NOVAX IoT

Manual de usuario

Configuración y operación de la plataforma de gestión de dispositivos IoT.

GUÍA PRÁCTICA · EDICIÓN 1.1

Noviembre de 2026



Figura 1. Tablero de Secretaría en NOVAX IoT. Captura real de una instancia de prueba con datos ficticios.

Dirigido a operadores, responsables de monitorización y administradores. Incluye una primera prueba de telemetría con valores exactos para el sensor, el perfil y el mensaje.

CASO DE EJEMPLO

Un ESP32 con DHT11 aporta dos canales para Secretaría, temperatura y humedad relativa. La prueba inicial publica una sola lectura de humedad de 80 %.

INICIO RÁPIDO

De un sensor a una lectura

Entra con tu cuenta NOVAX. Si todavía necesitas preparar una instancia de laboratorio, consulta el anexo de la página 15.

01 **Crea el dispositivo y su canal.** En **Dispositivos**, registra un ESP32 con protocolo MQTT. Abre el equipo y usa **DHT11 · Humedad** para crear el canal `dht11_humidity` (págs. 4 y 5).

02 **Enlaza el JSON con el sensor.** Publica un perfil cuya **Ruta en payload** sea `humidity` y cuya **Clave del sensor** sea `dht11_humidity`. Crea una fuente con ese perfil (págs. 8 y 9).

03 **Envía y verifica.** En la prueba MQTT introduce `{"humidity":80}`. Espera **ACCEPTED** y abre **Reportes** para ver 80 % (pág. 10). La prueba manual está en la pág. 6.

Contenido

Acceso y cuenta 03

Registrar un dispositivo 04

Configurar sensores y canales 05

Registrar una lectura manual 06

Consultar el histórico 07

Publicar el modelo de datos 08

Crear una fuente de integración 09

Enviar telemetría por MQTT 10

Enviar telemetría por HTTPS 11

Configurar un tablero 12

Administrar usuarios y permisos 13

Auditoría y diagnóstico 14

Anexo · Arranque de laboratorio 15

Entrar al espacio NOVAX

El inicio de sesión utiliza tu nombre de usuario o correo y la contraseña de una cuenta activa.

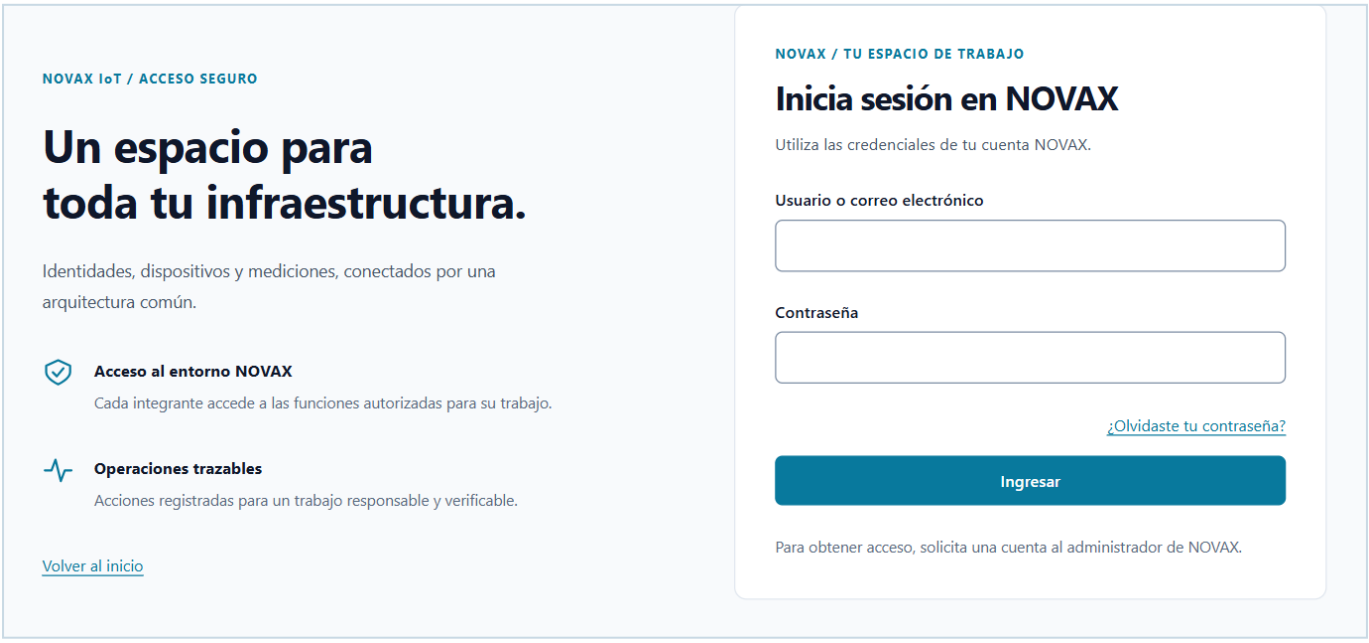


Figura 2. Formulario de acceso. Solicita una cuenta al administrador de NOVAX.

01 **Abre la plataforma.** En la página pública, selecciona la opción de acceso. En **Inicia sesión en NOVAX**, completa tus credenciales y pulsa **Ingresar**.

02 **Ubica tus tareas.** El menú agrupa **Espacio de trabajo**, **Operación** y **Administración**. Los módulos y acciones visibles dependen de tus permisos.

03 **Abre el menú de tu usuario.** En **Cuenta** puedes editar nombres y cambiar tu contraseña. En **Configuración** puedes elegir el tema. **Opciones avanzadas** requiere el rol propietario y el permiso correspondiente.

Recuperación y cierre de sesión

Usa **¿Olvidaste tu contraseña?** si el envío de correo está configurado. Si la pantalla indica que el correo está deshabilitado, contacta al administrador. Cambiar la contraseña desde **Mi cuenta** cierra las sesiones activas.

En un equipo compartido, abre tu menú de usuario y selecciona **Cerrar sesión**.

Registrar un dispositivo

Un dispositivo representa el equipo que origina la telemetría, por ejemplo, un ESP32 instalado en Secretaría.

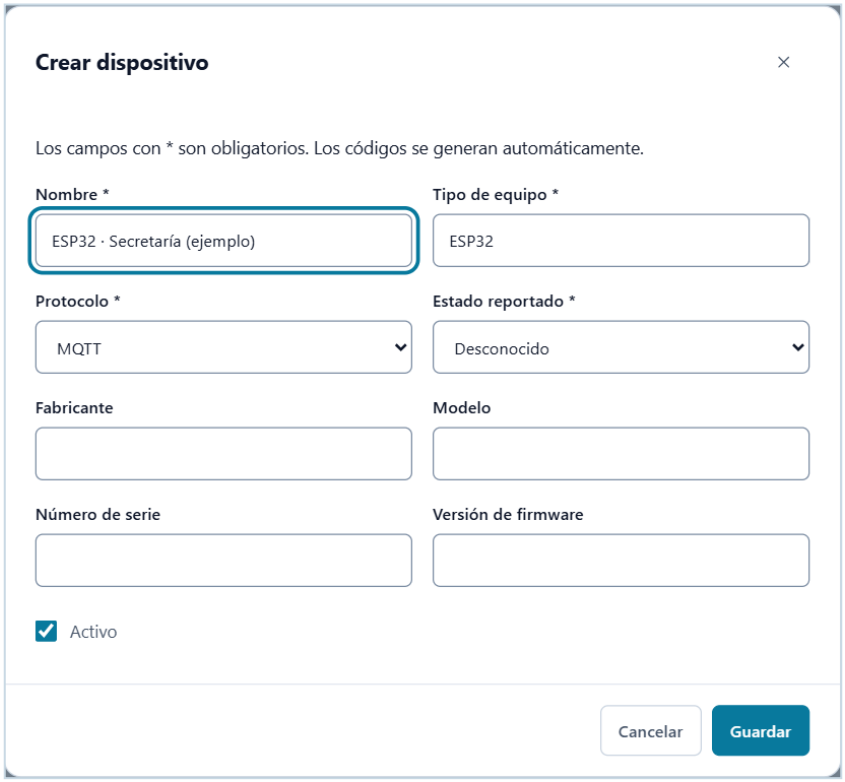


Figura 3. Alta del dispositivo con tipo ESP32 y protocolo MQTT. El código lo genera la plataforma.

01 **Abre Operación → Dispositivos.** Pulsa **Crear dispositivo**.

02 **Completa el nombre, tipo y protocolo.** Para el ejemplo usa **ESP32 · Secretaría**, tipo **ESP32** y **MQTT**. Para un segundo emisor que publique por HTTP(S), selecciona **HTTPS**.

03 **Guarda y abre el registro.** Deja el estado como **Desconocido** para un equipo sin telemetría previa, mantén **Activo** y pulsa **Guardar**. En el inventario elige **Abrir**.

ESTADO OPERATIVO

Un registro activo está habilitado en el inventario. Su conectividad se actualiza al aceptar telemetría de una fuente configurada y puede pasar a desconectado cuando vence el tiempo sin recepción.

Configurar los sensores

Cada variable física se registra como un canal. Un DHT11 mide temperatura y humedad relativa.

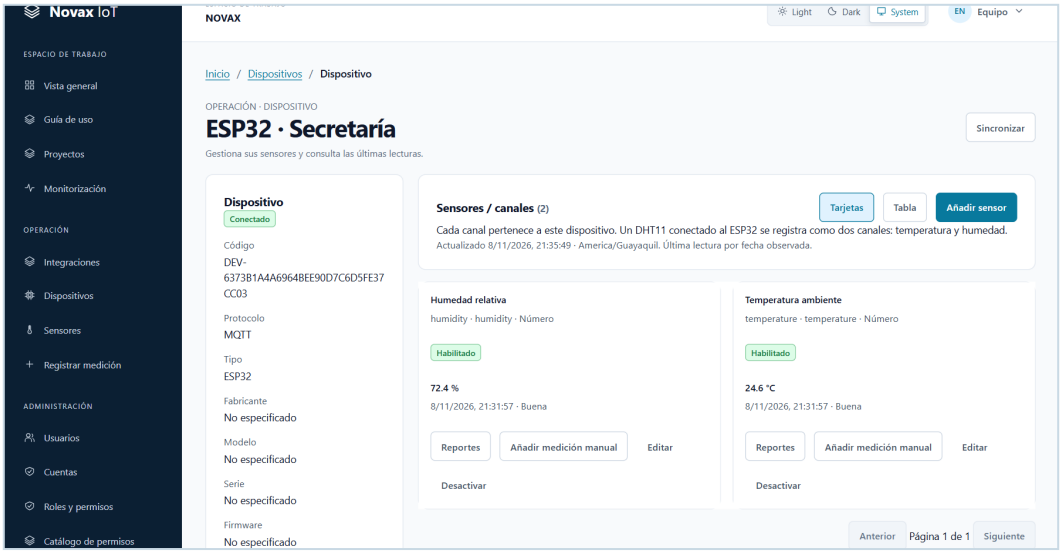


Figura 4. Detalle del dispositivo. Desde cada tarjeta puedes editar el canal o consultar sus reportes.

01 **Abre el ESP32.** En **Dispositivos**, pulsa **Abrir** → **Añadir sensor**. En **Plantilla del canal**, elige **DHT11 · Humedad**.

02 **Guarda y comprueba la clave.** Pulsa **Guardar sensor**. Después abre **Editar** en la tarjeta de **Humedad DHT11** y verifica la **Clave del canal**. Añade el segundo canal si necesitas temperatura.

Plantilla	Clave del canal	Magnitud	Unidad / tipo
DHT11 · Humedad	`dht11_humidity`	`humidity`	% · Número
DHT11 · Temperatura	`dht11_temperature`	`temperature`	°C · Número

El **nombre** identifica el canal en pantalla. La **clave** debe coincidir con **Clave del sensor** en el perfil. La **magnitud** describe qué se mide. La unidad final y el tipo del perfil también deben coincidir con los del canal.

Alterna **Tarjetas** y **Tabla** para ver sus últimas lecturas. **Sincronizar** refresca los datos del servidor. El cableado, el firmware y la toma de muestras se configuran en el equipo.

> **CANALES CON HISTÓRICO**
> Si el canal ya tiene mediciones, conserva su clave, magnitud, unidad y tipo. Para corregir solo el mapeo de integración, publica otra versión del perfil que apunte a la clave existente.

Registrar una lectura manual

Prueba el flujo completo desde el navegador, incluso si todavía no configuraste una fuente HTTPS o MQTT.

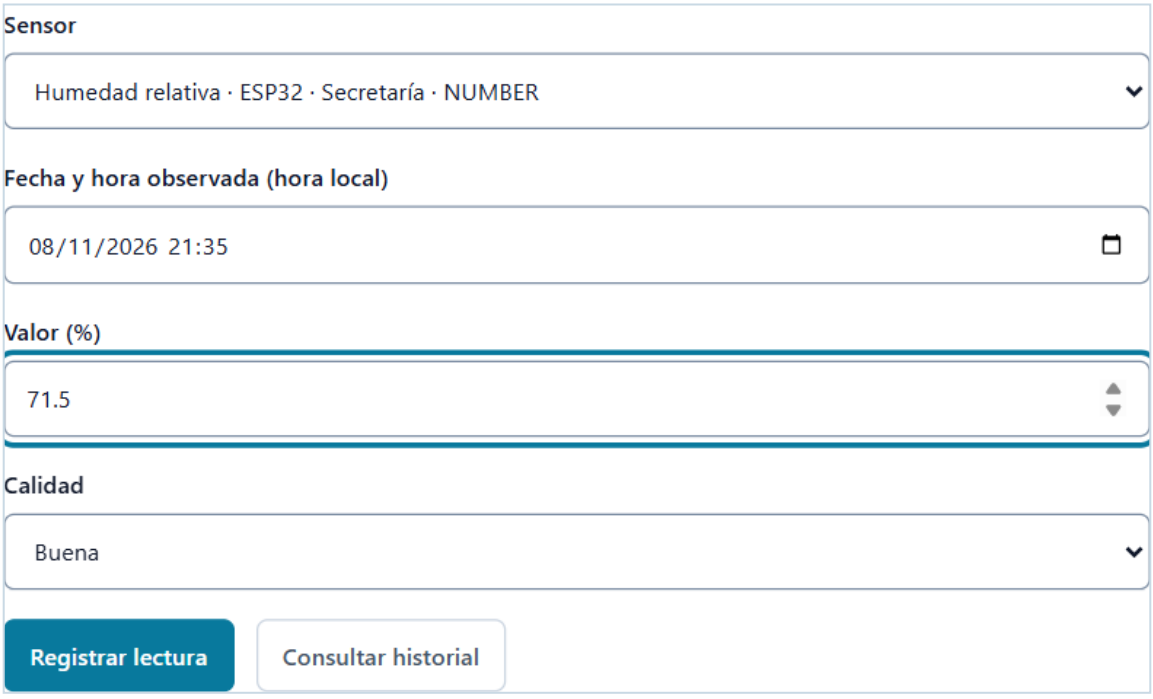


Figura 5. Formulario de medición manual para el canal Humedad relativa, con un valor de ejemplo de 71.5 %.

01 **Abre el canal dentro del dispositivo.** Pulsa **Añadir medición manual**. También puedes usar **Operación** → **Registrar medición** y elegir el sensor.

02 **Verifica la fecha y el valor.** Indica la fecha y hora observada en hora local, escribe el valor según el tipo del canal y elige la calidad. En el ejemplo, selecciona **Buena**.

03 **Confirma el registro.** Pulsa **Registrar lectura**. Al ver **Medición registrada correctamente**, abre **Consultar historial** y verifica fecha, valor y calidad.

PERMISOS Y ESTADO

El registro manual requiere permiso para consultar sensores y escribir mediciones. Si el dispositivo o el canal está desactivado, revisa su estado con el responsable.

Consultar el histórico

Filtra las lecturas por sensor, intervalo y calidad. La hora de presentación se identifica en la pantalla.

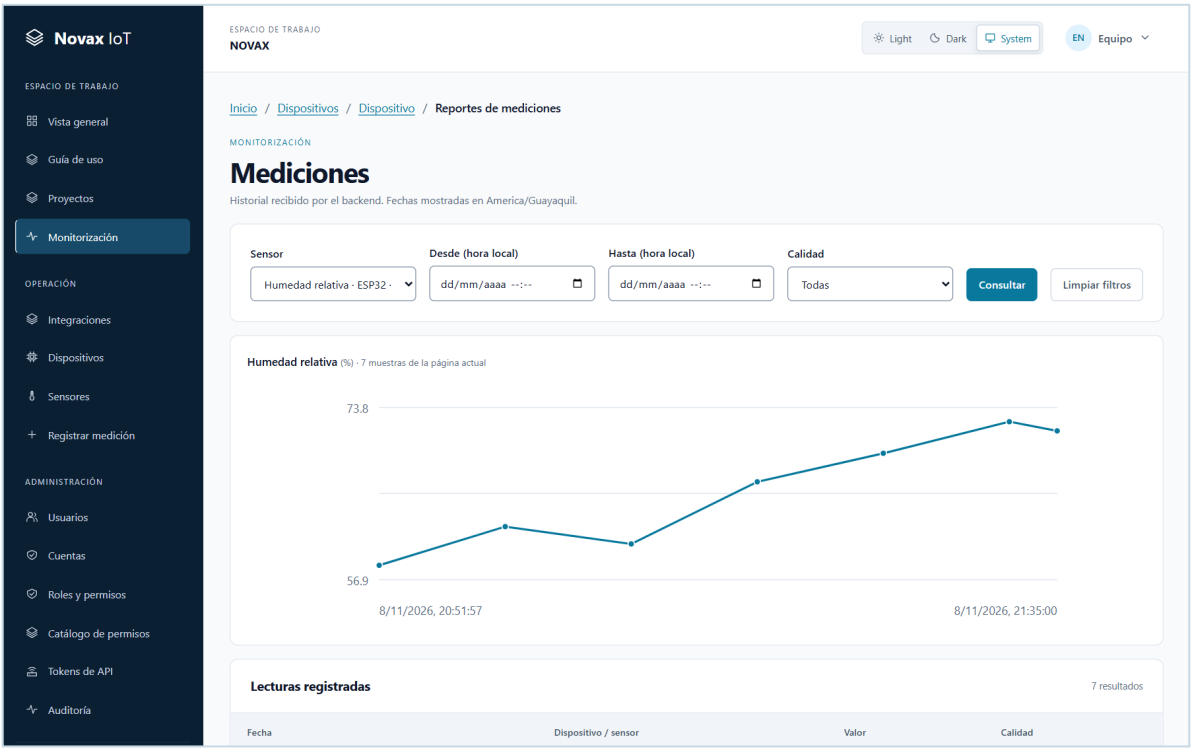


Figura 6. Histórico del canal de humedad con filtro por sensor y gráfica de evolución.

01 **Selecciona el origen.** Abre **Monitorización**, o pulsa **Reportes** desde el canal para llegar con el sensor seleccionado.

02 **Aplica filtros.** Completa **Desde** y **Hasta** en hora local y elige **Calidad** cuando te interese distinguir lecturas buenas, inciertas o malas. Pulsa **Consultar**.

03 **Revisa gráfica y filas.** Un sensor numérico permite ver su evolución. En **Lecturas registradas** comprueba el valor, la unidad, la calidad y la fecha observada. Usa la paginación cuando haya más filas.

> **SI EL RESULTADO ESTÁ VACÍO**
>
> Pulsa **Limpiar filtros**, comprueba el sensor y amplía el intervalo. Si esperabas una lectura automática, revisa primero los mensajes aceptados en Integraciones.

Publicar un modelo de datos

El perfil relaciona una ruta del JSON de entrada con un canal activo del dispositivo.



Figura 7. Pestaña Modelos de datos. Usa los valores de la tabla para configurar el nuevo perfil.

01 **Abre Integraciones → Modelos de datos → Nuevo perfil.** Usa el nombre **DHT11 Humedad MQTT**. Configura un solo campo para la primera prueba.

Campo del editor	Valor exacto	Qué significa
Ruta en payload	`humidity`	Propiedad que se lee dentro de **payload**.
Clave del sensor	`dht11_humidity`	Clave guardada en el canal **Humedad DHT11**.
Magnitud común	`humidity`	Variable del canal. Debe coincidir con su magnitud.
Tipo	Número (`NUMBER`)	Envía 80 como número JSON.
Unidad de entrada / final	`%` / `%`	La unidad final coincide con la del canal.
Escala / Desplazamiento	`1` / `0`	80 × 1 + 0 = 80 %.
Campo obligatorio	Marcado	Cada mensaje de esta prueba incluye humedad.

Pulsa **Publicar perfil**. Comprueba que aparezca la versión **v1** y revisa la fila `humidity → dht11_humidity`. El canal puede tener una clave distinta si ajustas este valor para que coincida con la que está guardada.

> **PARA ENVIAR TAMBIÉN TEMPERATURA**
>
> Añade el campo con ruta `temperature`, clave `dht11_temperature`, magnitud `temperature`, tipo Número y unidad °C. Si es obligatorio, envía ambos valores en cada mensaje.

Los mapeos publicados se cambian con **Nueva versión**. Para usarla, crea otra fuente con esa versión y actualiza el destino y la credencial del emisor.

Crear y comprobar una fuente

Una fuente reúne el dispositivo, el transporte y la versión exacta del perfil.

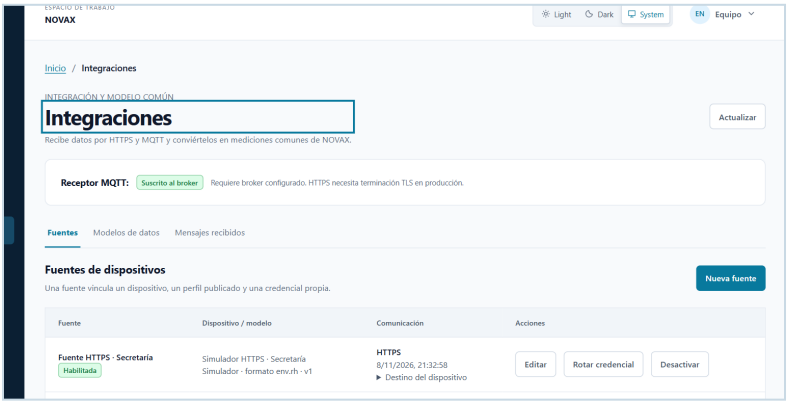


Figura 8. Pestaña Fuentes. La columna Dispositivo / modelo muestra la versión asociada.

01 **Selecciona la asociación.** En **Integraciones** → **Fuentes** → **Nueva fuente**, indica nombre, transporte **MQTT**, tu ESP32 y **DHT11 Humedad MQTT · v1**. Deja 300 s de espera sin telemetría para la prueba.

02 **Guarda y toma los datos de conexión.** Guarda la credencial que aparece una sola vez. En la fila de la fuente abre **Destino del dispositivo** y toma el UUID situado entre `sources/` y `/telemetry`.

03 **Valida antes de publicar.** Vuelve a **Modelos de datos** → **Probar normalización sin guardar mediciones**. Selecciona el mismo perfil y dispositivo y pega el siguiente sobre en **Mensaje JSON**.

```
{
  "schema_version": 1,
  "message_id": "6cf3f9e6-0d73-47c7-9d89-12968b53b6f1",
  "payload": {"humidity":80}
}
```

Pulsa **Validar y normalizar**. Debe aparecer una lectura de humedad de 80 %. Sin fecha de observación, la vista previa usa la hora del servidor y puede indicar calidad incierta. La vista previa no registra mediciones.

> **SEPARA LOS DATOS DE ACCESO**
>
> El UUID identifica a la fuente. Su credencial autentica la telemetría en NOVAX. El usuario y la contraseña del broker autentican la conexión MQTT.

Enviar telemetría MQTT

En Integraciones comprueba «Suscrito al broker». Esa señal indica que el receptor escucha MQTT. El mensaje se confirma con ACCEPTED.

```
docker compose run --rm mqtt-test
```

01 **UUID de la fuente MQTT.** Pega el UUID que aparece dentro del tópico de la fuente.

02 **Credencial de la fuente.** Pega el secreto generado al crear esa fuente y pulsa Intro. La terminal oculta los caracteres.

03 **Payload JSON de una línea.** Para el perfil de humedad de la página 8, pega el siguiente objeto.

```
{"humidity":80}
```

La herramienta añade el UUID del mensaje, la fecha y el sobre MQTT. El ejemplo `{"hum":72.4}` que muestra la terminal es orientativo. Usa la ruta que figura en tu perfil.

CONFIRMA EL RESULTADO

Espera **ACCEPTED · 1 lectura(s)**. Después comprueba **Integraciones** → **Mensajes recibidos** y **Dispositivo** → **Humedad DHT11** → **Reportes**. La lectura esperada es **80 %**.

Si publicas desde el firmware u otro cliente

Conecta con la cuenta del broker. Publica con QoS 1, sin retain, en el tópico copiado de la fuente. Para recibir la confirmación de NOVAX, suscríbete antes al tópico hermano `/ack`.

Desde el equipo que ejecuta Compose, el broker de laboratorio suele estar en `127.0.0.1:1883`. Para un ESP32 físico, usa la dirección del broker accesible desde su red. La publicación del puerto en el Compose de laboratorio se limita al equipo anfitrión.

```
{"token":"CREDENCIAL_DE_LA_FUENTE","message":{
  "schema_version":1,
  "message_id":"6cf3f9e6-0d73-47c7-9d89-12968b53b6f1",
  "observed_at":"2026-11-08T14:30:00Z",
  "payload":{"humidity":80}
}}
```

En una nueva observación genera un UUID y usa la fecha real. Si reintentas la misma observación, conserva el sobre. NOVAX puede devolver **DUPLICATE** si ya procesó ese mensaje.

Enviar telemetría HTTPS

La misma estructura de mediciones se usa con HTTPS. Cambian el destino y la forma de autenticar la fuente.

01 **Prepara el emisor.** Registra un dispositivo con protocolo **HTTPS**, crea el canal de humedad de la página 5 y vincula una fuente HTTPS al perfil con ruta `humidity` y clave `dht11_humidity`.

02 **Envía el sobre JSON con PowerShell 7.** Usa la URL base del servidor, el UUID de la fuente HTTPS y su credencial. La entrada del secreto se enmascara.

```
$base = Read-Host 'URL base (sin barra final)'
$source = Read-Host 'UUID de la fuente HTTPS'
$secret = Read-Host 'Credencial de la fuente' -MaskInput
$body = @{
  schema_version = 1
  message_id = [guid]::NewGuid().ToString()
  observed_at = [DateTime]::UtcNow.ToString("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.fff'Z'")
  payload = @{ humidity = 80 }
} | ConvertTo-Json -Depth 5 -Compress
$request = @{
  Uri = "$base/v1/api/ingest/https/$source"
  Method = 'Post'
  Headers = @{ Authorization = "Bearer $secret" }
  ContentType = 'application/json'
  Body = $body
}
Invoke-RestMethod @request
```

Una recepción nueva responde **201**. Busca la lectura en **Mensajes recibidos** y en **Reportes**. El token de la fuente va en la cabecera **Authorization**.

> **LABORATORIO Y SERVIDOR**
>
> En Compose local puedes probar el adaptador con `http://localhost:8080` si ese es tu puerto. En producción usa la URL HTTPS configurada con TLS válido.

Configurar un tablero

Un proyecto reúne indicadores de uno o varios dispositivos en una vista operativa.

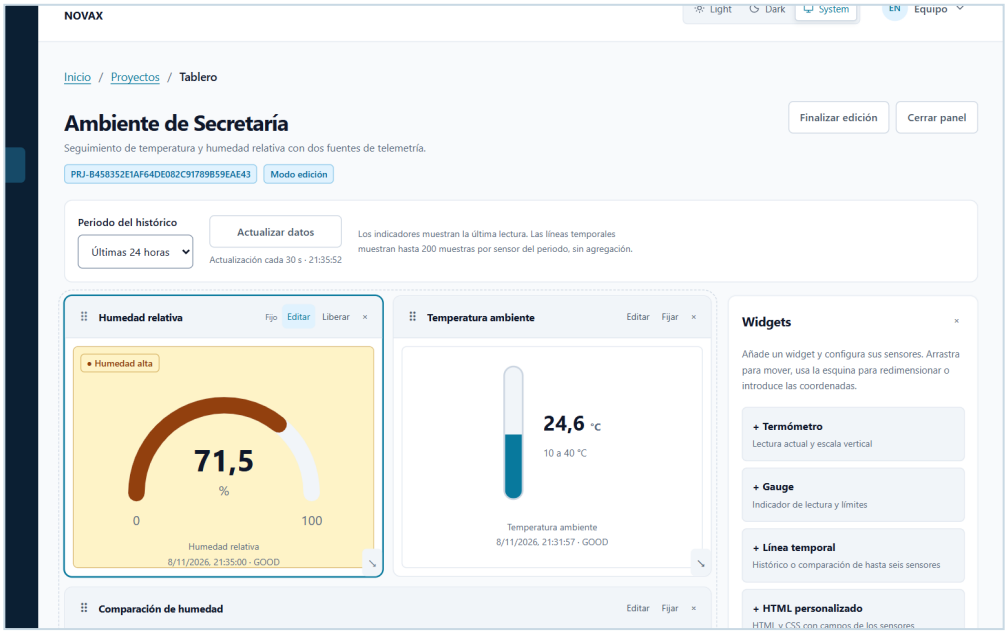


Figura 9. Modo edición. El panel derecho contiene la biblioteca y las propiedades de los widgets.

01 **Crea y abre el proyecto.** En **Proyectos** → **Crear proyecto**, escribe el título y la descripción. Guarda y selecciona **Abrir tablero**.

02 **Añade y configura widgets.** Pulsa **Editar tablero**. En el panel **Widgets**, elige un tipo, selecciona sensores activos y pulsa **Aplicar al tablero**.

03 **Ajusta el diseño y guarda.** Arrastra el control para mover o usa la esquina para redimensionar. También puedes usar las flechas del teclado sobre esos controles. Usa **Fijar** para bloquear la posición y el tamaño. Pulsa **Guardar tablero**.

Widget	Configuración
Termómetro o medidor circular	Un sensor numérico, con mínimo y máximo.
Línea temporal	Hasta seis sensores numéricos de la misma magnitud y unidad.
HTML personalizado	Plantilla HTML y CSS con campos como `{{value}}` y `{{unit}}`. Admite hasta seis sensores.

Condiciones de color. En las propiedades del widget, elige un sensor numérico, operador, umbral, tono y etiqueta. Ejemplo: humedad mayor o igual a 70 %, tono de advertencia y etiqueta «Humedad alta». El color cambia la visualización del widget.

Consulta del tablero. Ajusta el **Periodo del histórico** o pulsa **Actualizar datos**. El tablero consulta nuevas lecturas cada 30 segundos.

Dar acceso a un usuario

Crea primero la persona, después su cuenta y finalmente asigna el rol que habilita sus tareas.

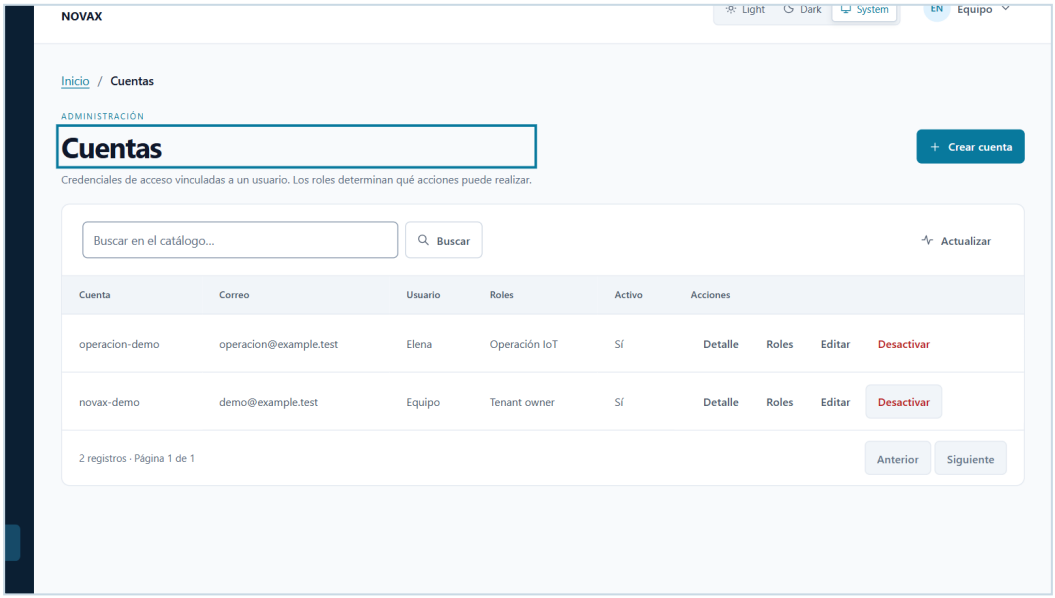


Figura 10. Cuentas del laboratorio. La cuenta de operación tiene un rol distinto de la cuenta propietaria.

01 **Registra la identidad.** Abre **Administración** → **Usuarios** → **Crear usuario**. Completa nombres, apellidos y documento. Mantén el usuario activo si necesita acceso.

02 **Crea la cuenta.** En **Cuentas** → **Crear cuenta**, selecciona el usuario y asigna nombre de usuario, correo y contraseña inicial. Usa al menos 12 caracteres y un máximo de 72 bytes UTF-8.

03 **Configura el rol.** En **Roles y permisos**, crea o selecciona un rol operativo. En su acción **Permisos**, marca los que necesita y guarda. El catálogo reúne los permisos reconocidos por el backend.

04 **Asigna el rol a la cuenta.** Vuelve a **Cuentas**, selecciona **Roles** en la fila de la cuenta y guarda. Pide al usuario que ingrese de nuevo para ver los accesos actualizados.

EJEMPLO DE OPERACIÓN

Un operador puede necesitar `devices.read`, `sensors.read`, `measurements.read` y `measurements.write`. Añade `projects.read` si también debe consultar tableros.

Tokens para automatizar consultas o acciones de API

En **Administración** → **Tokens de API**, pulsa **Crear token de API**, dale un nombre y selecciona los permisos necesarios. Guarda el secreto al crearlo y usa **Revocar** si debes retirarlo. Para enviar telemetría, el emisor utiliza la credencial propia de la fuente.

Auditoría y diagnóstico

En Administración → Auditoría, filtra por acción o resultado y abre Detalle para consultar el código registrado.

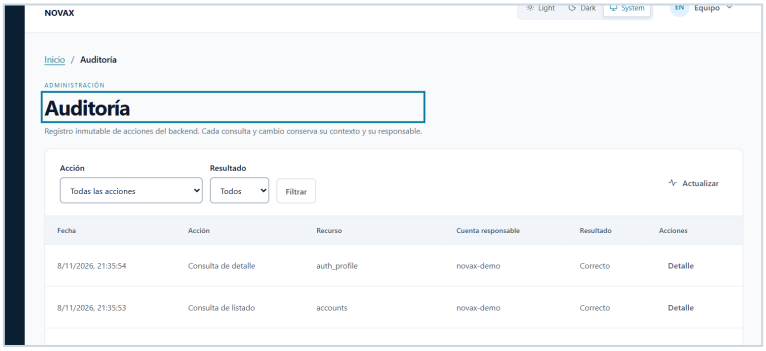


Figura 11. Consulta de auditoría con los filtros de acción y resultado.

Cómo resolver SENSOR_PROFILE_MISMATCH

01 **Identifica el perfil efectivo.** En **Fuentes**, localiza la fila del UUID que usaste. Anota el dispositivo, el perfil y su versión exacta.

02 **Compara el mapeo con el canal guardado.** Abre el sensor dentro de ese dispositivo y coteja **clave, magnitud, unidad final y tipo**. Comprueba que el canal esté activo.

03 **Corrige, guarda y vuelve a probar.** Reabre el canal para verificar que se guardó. Valida con la vista previa de la pág. 9 y después publica. Si el canal tiene histórico, ajusta el mapeo mediante una nueva versión y crea la fuente para ella.

CASO COMPROBADO · FUENTE HUMEDAD

El perfil **hum · v1** esperaba la clave `humidity`. El canal tenía `dht11_humidity`. En ese caso se guardó la clave `humidity` en el canal sin histórico y se volvió a enviar `{"humidity":80}`. NOVAX aceptó el mensaje y guardó 80 % con el mismo UUID de fuente.

Resultado	Qué revisar
MEASUREMENT_TYPE_MISMATCH	Revisa que el campo obligatorio exista en la ruta configurada. Para Número, envía **80** en lugar de una cadena.
MQTT sin ACK	Comprueba suscripción del receptor, UUID, tópico y credencial de fuente. En un cliente externo, suscríbete a /ack antes de publicar.
ACCEPTED sin dato visible	Abre Reportes del canal asociado, limpia filtros y confirma fecha, unidad y calidad de la lectura.
Sin suscripción activa	Comprueba que el broker esté disponible y que el backend tenga MQTT habilitado, URL y credenciales válidas.
Opción del menú ausente	Verifica la cuenta y sus permisos. Vuelve a ingresar después de un cambio de rol.

Para soporte, comparte el código de error, el nombre de la fuente y la hora aproximada. Omite contraseñas y credenciales.

Arrancar el laboratorio

Usa este procedimiento cuando necesites una instancia nueva para la demostración. Si NOVAX ya está disponible, entra con la URL y la cuenta que te hayan asignado.

01 **Prepara los requisitos.** Abre Docker Desktop con el motor Linux, instala Node.js 22 y abre una terminal en la raíz del repositorio, donde está `compose.yaml`.

02 **Genera la configuración y arranca.** El generador crea secretos de laboratorio y conserva un `.env` existente.

```
node docker/init-env.cjs
docker compose config --quiet
docker compose up --build -d --wait --wait-timeout 120
docker compose ps -a
```

Comprueba que el frontend, el backend, PostgreSQL y el broker estén saludables. El servicio `migrate` debe terminar correctamente. Abre `http://localhost:8080` si usas el puerto por defecto.

Crear el primer administrador

Ejecuta el asistente en una terminal interactiva cuando la base esté recién creada. Introduce los datos solicitados y una contraseña segura. Si la instancia ya tiene administrador, inicia sesión con la cuenta existente.

```
docker compose exec backend node scripts/compose-bootstrap.js
```

Entra con el usuario o correo elegido. El asistente asigna el rol `TENANT_OWNER`. Sigue la ruta rápida de la página 2 para comprobar la aplicación.

> **ALCANCE DEL LABORATORIO**
>
> La configuración local usa HTTP y MQTT sin TLS y no trae correo SMTP habilitado. Para detener y conservar los datos ejecuta `docker compose stop`.

Referencias del repositorio. `README.md` para el arranque, `backend/docs/integration-common-model.md` para el contrato de integración y `frontend/README.md` para el cliente web.